第九-十章重要概念和定义

- 塑性变形、滑移、滑移线、滑移带、滑移系、多系滑移、交滑移
- 临界分切应力、软取向、硬取向、派-纳力
- 孪生、孪晶、孪晶面、孪生方向
- 固溶强化、屈服现象、Cottrell气团、应变时效、加工硬化
- 纤维组织、形变织构、丝织构、板织构、残余应力、宏观内应力、微观内应力、第三类内应力
- 回复、再结晶、晶粒长大、多边化、再结晶温度、临界变形度、二次再结晶、冷加工、热加工、动态回复、动态再结晶

第九、十章重点内容

- 比较塑性变形的两种基本形式：滑移和孪生的异同点；
- 三种典型金属晶体结构的滑移系；
- 滑移的临界分切应力的公式及其应用和计算；
- 滑移的位错机制；
- 多晶体塑性变形的特点；
- 细晶强化与Hall-Petch公式；
- 固溶强化机制及影响因素
- 屈服现象与应变时效；
- 不可变形粒子和可变性粒子的强化机制；
- 塑性变形对金属材料组织结构及性能的影响；
- 加工硬化及机制、单晶体与多晶体的应力应变曲线及特点；

第九-十章重点内容

- 形变金属材料在加热退火过程中的变化
- 回复机制
- 再结晶形核机制（与变形量相关的不同机制）
- 再结晶温度及其影响因素
- 影响再结晶晶粒大小的因素
- 晶粒的正常长大
- 一次与二次再结晶的区别
- 冷加工和热加工
- 动态回复和动态再结晶
- 热加工对组织性能的影响及细化晶粒的方法

第九-十章重要公式

- 滑移的临界分切应力 $\tau_C = \sigma_S \cos\varphi \cos$

λ

- Hall-Petch公式： $\sigma_s = \sigma_0 + Kd^{-1/2}$

- 不可变形粒子强化公式： $\tau = \dfrac{Gb}{\lambda}$

第9章 金属及合金的塑性变形

9.1 金属的变形特性

9.2 单晶体的塑性变形

9.3 多晶体的塑性变形

9.4 合金的塑性变形

9.5 塑性变形对金属组织与性能的影响

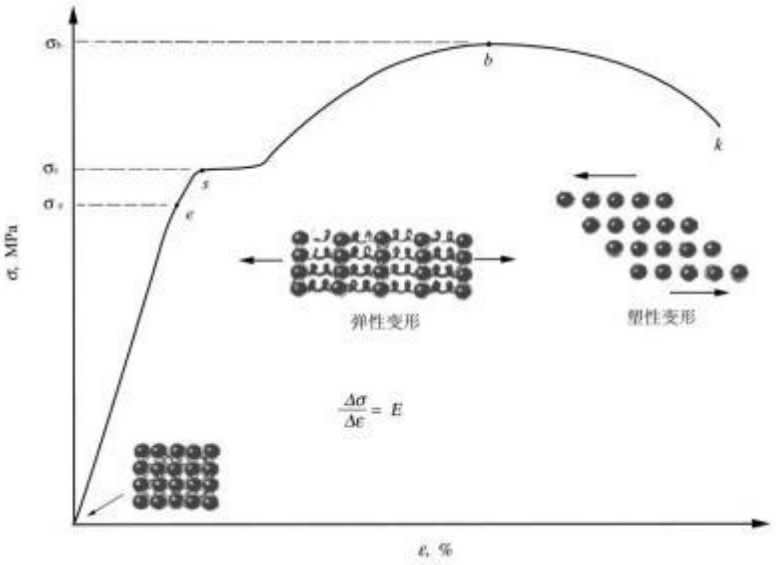
9.6 超塑性

9.1 金属的变形特性

9.1.1 应力—应变曲线

断面收缩率　　延伸率

9.1.2 金属的弹性变形



低碳钢拉伸应力应变曲线

在应力的作用下，材料内部的原子偏离了平衡位置，但未超过其原子间　的结合力。晶格发生了伸长(缩短)或歪扭。原子的相邻关系未发生改变，故外力去除后，原子间结合力便可以使变形完全恢复。

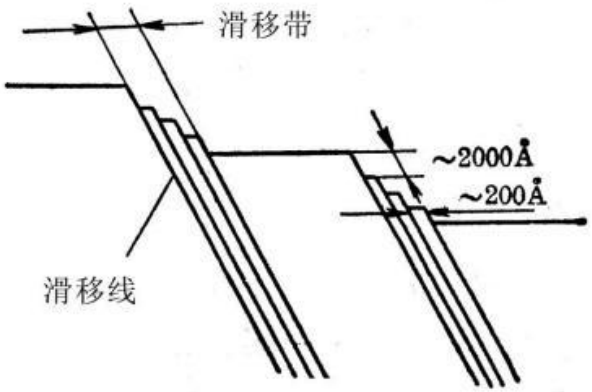
9.2 单晶体的塑性变形

- 当应力超过弹性极限时，金属将发生塑性变形。
- 多晶体的变形与组成它的各个晶粒的变形行为有关。
- 在常温和低温下，金属塑性变形主要是通过滑移方式进行的，还有孪生等其它方式。

9.2 单晶体的塑性变形

9.2.1 滑移

1. 滑移线与滑移带



晶体的塑性变形是晶体的一部分相对于另一部分沿着某些晶面和晶向发生相对滑动的结果，这种变形方式称为滑移。这些晶面称为滑移面，晶向称为滑移方向。

2. 滑移系

经塑性变形单晶体表面抛光后在金相显微镜下可以观察到许多相互平行的线条，这些线条称为滑移带。

9.2 单晶体的塑性变形

9.2.1 滑移

3. 滑移的临界分切应力

金属的滑移是在切应力作用下进行的。当外力在某一滑移系中的分切应力达到一定的临界值时，这一滑移系开动，晶体开始滑移，该分切应力称为滑移的临界分切应力。

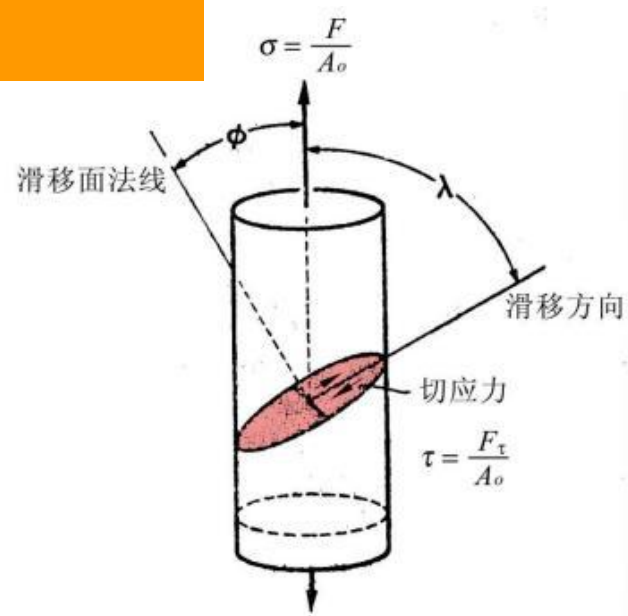
屈服强度σ_s=F/A

$$\tau_k = \sigma_s$$

$\cos\lambda\cos\varphi$

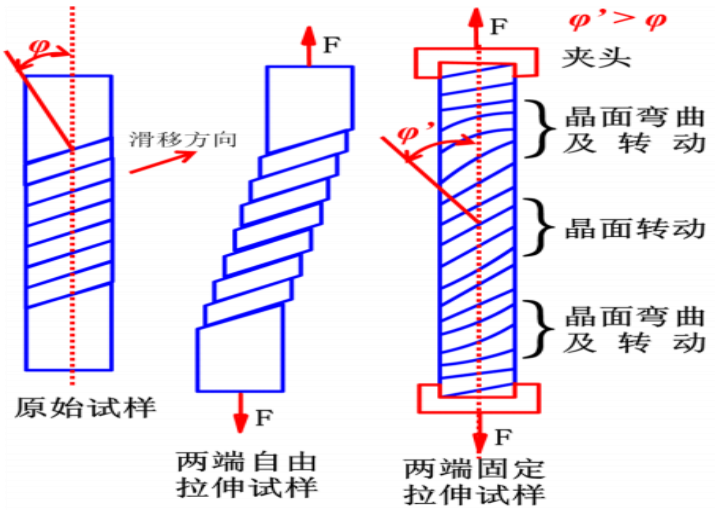
当λ和φ都为45°时，取向因子具有最大值，σ_s具有最低值，软取向。

当外力与滑移面平行或垂直时，取向因子为零，σ_s无穷大，晶体不能滑移，直至断裂，硬取向。



9.2 单晶体的塑性变形

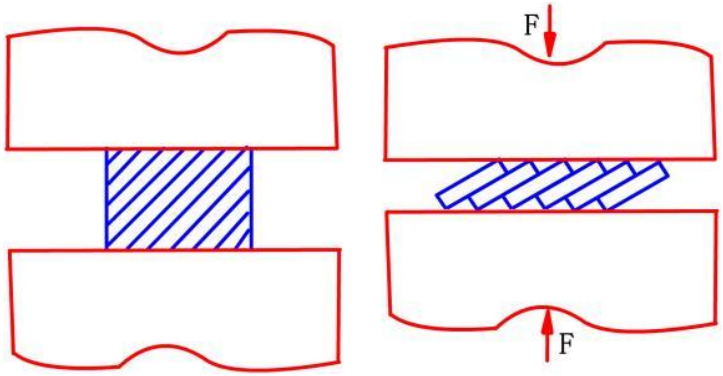
9.2.1 滑移



4. 滑移时晶面的转动

★转动的结果：

使滑移面趋于与拉伸方向平行，滑移方向转向力轴。



晶体受压变形时，晶面也要发生相应转动，

转动的结果：使得滑移面逐渐趋向于与压力 轴线相垂直。

5. 多系滑移

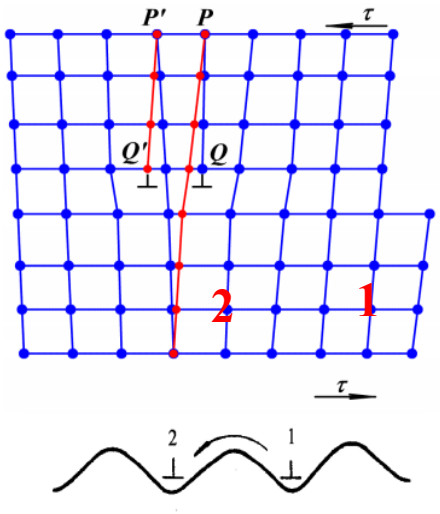
在两个或多个滑移系上进行的滑移称为多系滑移，或多滑移。多滑移时产生的滑移带常呈交叉状。

交滑移： 晶体在两个或多个滑移面沿某个共同的滑移方向同时或交替滑移。**交滑移实质：** 螺型位错

9.2 单晶体的塑性变形

9.2.2 滑移的位错机制

（1）位错的运动与晶体的滑移



- 晶体的滑移是借助位错运动实现的。
- 位错运动要克服阻力。

位错滑移时的点阵阻力 派-纳力

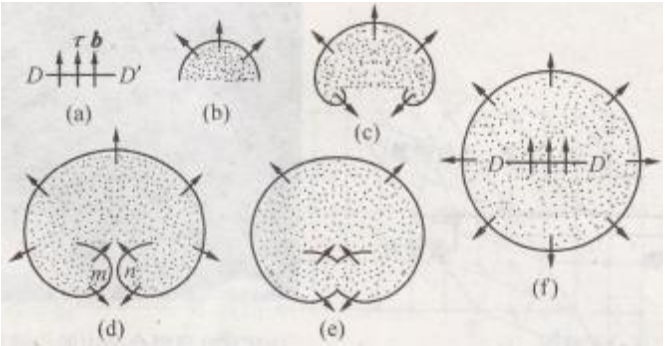
$$\tau_{\mathrm{P-N}} = \frac{2G}{(1-\nu)}\exp\left(-\frac{2\pi d}{(1-\nu)b}\right) = \frac{2G}{(1-\nu)}\exp\left(-\frac{2\pi W}{b}\right)$$

面心立方结构金属位错宽度大，派-纳力小，屈服应力低；　体心立方结构金属位错宽度小，派-纳力大，屈服应力高；

9.2 单晶体的塑性变形

9.2.2 滑移的位错机制

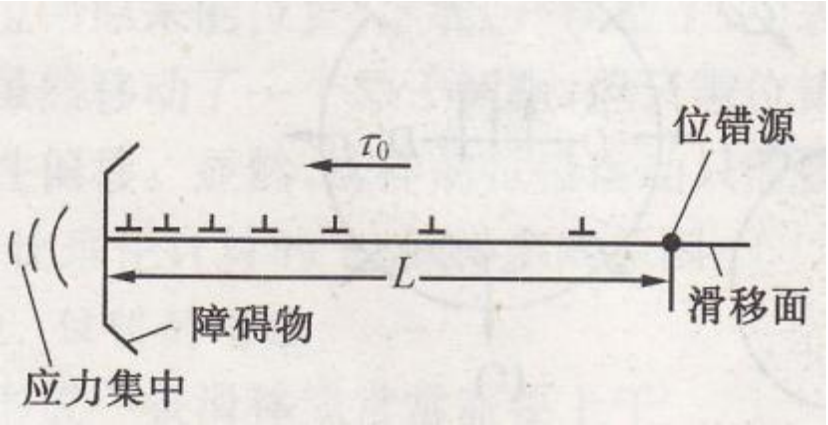
（2）位错的增值



弗兰克瑞德 (Frank-Read)位错增殖机制。

（3）位错的交割与塞积

位错缠结，导致加工硬化；
位错塞积群，造成应力集中



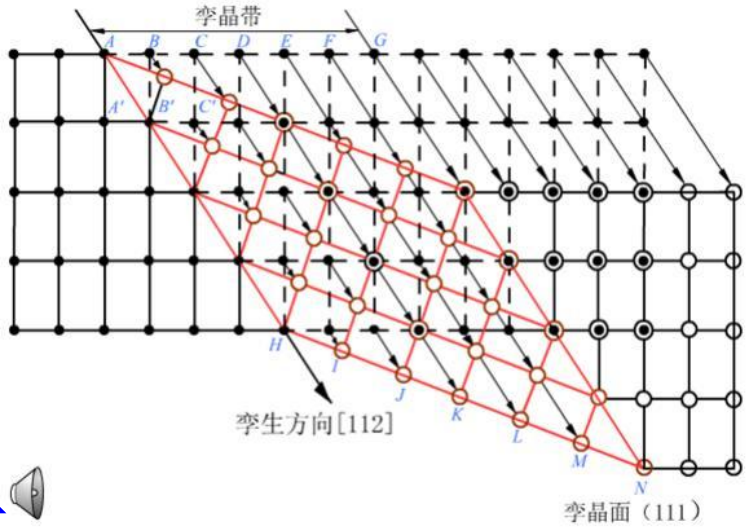
位错塞积示意图

9.2 单晶体的塑性变形

9.2.3 孪生

孪生定义：指晶体的一部分沿一定晶面和晶向相对于另一部分所发生的切变，切变不改变晶体的点阵类型，但它使均匀切变区的晶体取向发生变更，变为与未切变区晶体呈镜面对称的取向。

- 晶体发生孪生变形，变形与未变形两部分晶体合称孪晶；均匀切变区与未切变区的分界面称为孪晶界；
- 发生均匀切变的晶面称孪晶面；
- 孪生面的移动方向称为孪生方向



孪生的特点

临界切应力要比滑移时大得多

均匀切变　镜面对称　变形速度很快

9.2 单晶体的塑性变形

9.2.3 孪生

孪晶的类型

变形孪晶、生长孪晶、退火孪晶。

孪生与滑移的区别

- 滑移使滑移面两侧相对滑动一个完整的平移矢量，而孪生则在孪晶内所有的面都 滑动，滑动的距离并非完整的平移矢量，每个面的滑动量和距孪生面的距离成正比。
- 滑移后整个晶体的位向没有改变，而孪生则使孪晶的两部分晶体形成镜面对称的位向关系。
- 滑移使表面出现台阶(滑移线)，表面重新抛光后，滑移线消失；孪生则使表面出现浮凸，因孪晶的两部分晶体取向不同，表面重新抛光并浸蚀后仍能看到。

孪生通常出现在位错滑移受阻而引起的应力集中区。孪生的结果 改变了孪晶区内晶体的取向，从而使新的滑移系开动。

9.3 多晶体的塑性变形

9.3.1 多晶体塑性变形的特点

不同时性、协调性、不均匀性

9.3.2 晶粒大小对塑性变形的影响

$$\sigma_s = \sigma_o + Kd^{-\frac{1}{2}}$$

霍尔－佩奇（Hall-Petch）公式

应力集中大小与塞积位错数目有 关。晶粒越小，位错塞积距离越小，应力集中越小， 引发相邻晶粒变形的机会越小，需要外力越大，表现 出强度越高

高温下晶界起弱化作用

多晶体高温变形机制之一：晶粒沿晶界相对滑动

多晶体高温变形机制之二： 扩散性蠕变

9.4 合金的塑性变形

9.4.1 单相固溶体合金的塑性变形

(1) 固溶强化

- 合金为单相固溶体时，随溶质原子含量的增加，合金的强度、硬度增加，塑性、韧性有所下降，这种现象称为固溶强化。

9.4 合金的塑性变形

9.4.1 单相固溶体合金的塑性变形

(2) 固溶强化的影响因素

① **溶质原子含量**溶质原子数分数越高，强化作用越大。

② **原子相对尺寸**原子尺寸相差越大，强化作用越大。

③ **固溶体类型**间隙型溶质原子比置换原子的固溶强化效果大。

间隙原子在BCC晶体中的点阵畸变属非对称的，故其强化作用大于FCC。

④ **电子浓度**固溶体的屈服强度随合金电子浓度的 增加而提高。

溶入的合金元素对Cu单晶屈服强度的影响

9.4 合金的塑性变形

9.4.1 单相固溶体合金的塑性变形

(4) 固溶强化机制

① 溶质原子与位错的交互作用：弹性交互作用、化学 交互作用和静电交互作用。

② 当固溶体产生塑性变形时，位错运动改变了溶质原 子在固溶体结构中以短程有序或偏聚形式存在的分 布状态，从而引起系统能量的升高，由此也增加了 滑移变形的阻力。

(5) 屈服现象

吕德斯带

解释一：柯垂耳(Cottrell)气团理论

解释二：位错增殖理论

9.4 合金的塑性变形

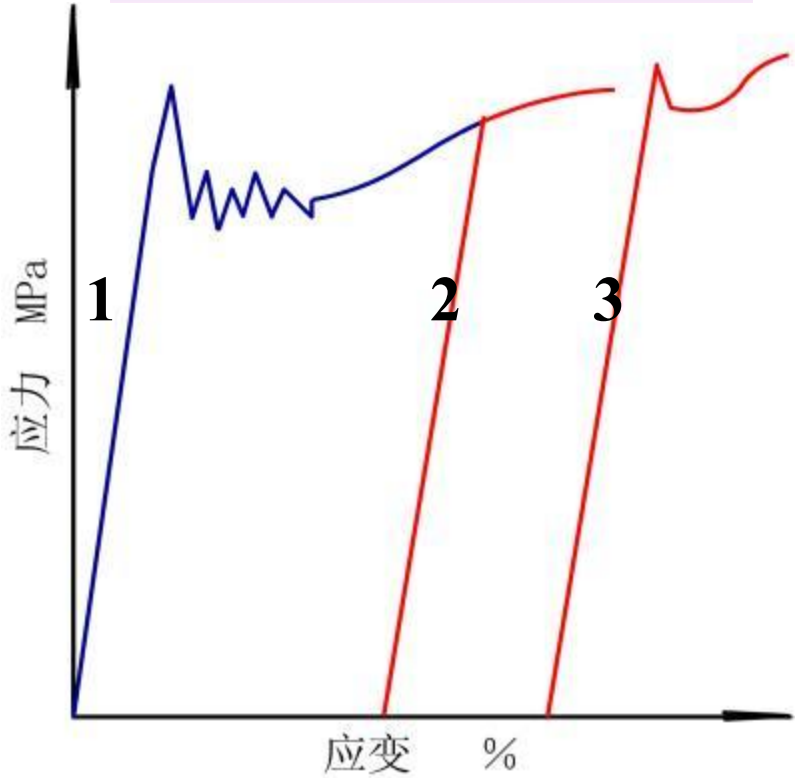
9.4.1 单相固溶体合金的塑性变形

脱钉位错重新被
柯氏气团钉扎

(6) 应变时效

Cottrell气团理论

退火状态的低碳钢试样拉伸到超过屈服点发生少量的塑性变形后卸载,然后立即重新加载拉伸，则拉伸曲线不再出现屈服点，试样不会发生屈服现象。但是如果将预变形试样常温下放置一段时间或者稍微加热后，再进行拉伸则又出现屈服现象，且屈服应力进一步提高。这就是应变时效现象。



1 预塑性变形；2 一去载后立即再行加载
3 去载后放置一段时期或在200°C加热后再加载

9.4 合金的塑性变形

9.4.2 多相合金的塑性变形

◆根据第二相粒子的尺寸大小：

多相合金

- 聚合型合金：第二相粒子与基体晶粒尺寸属同一数量级
- 弥散分布型合金：第二相粒子细小而弥散地分布在基体晶粒中

9.4 合金的塑性变形

9.4.2 多相合金的塑性变形

（1）聚合型合金的塑性变形

两相均为塑性相，合金的变形能力取决于两相体积分数。

$$\bar{\sigma} = \varphi_1\sigma_1 + \varphi_2\sigma_2$$

$$\bar{\varepsilon} = \varphi_1\varepsilon_1 + \varphi_2\varepsilon_2$$

一相为塑性相，一相为脆性相，合金的变形能力不仅取决于第二相相对数量，而且与其形状、大小和分布密切相关。

9.4 合金的塑性变形

9.4.2 多相合金的塑性变形

（2）弥散分布型合金的塑性变形

- 第二相粒子细小而弥散地分布在基体相中，将产生**显著的强化作用**。
- 第二相粒子的强化作用通过**对位错的阻碍**作用表现出来。

9.4 合金的塑性变形

9.4.2 多相合金的塑性变形

（2）弥散分布型合金的塑性变形

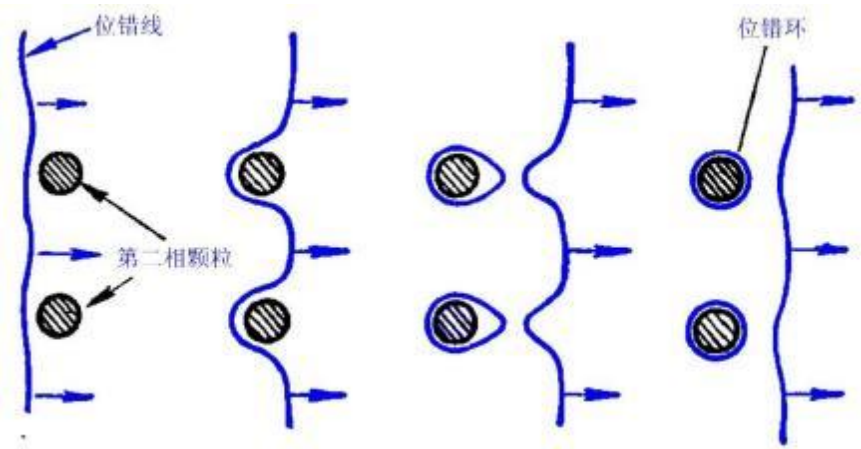
□ 不可变形粒子的强化作用

- 迫使位错线弯曲到曲率半径为R时所需切应力为

$$\tau = \frac{Gb}{2R}$$

- 设粒子间距为λ， $2R=\lambda$，所以位错线弯曲到该状态所需切应力为

$$\tau = \frac{Gb}{\lambda}$$



位错绕过第二相粒子的示意图

位错绕过粒子运动的机制：
奥罗万(E. Orowan) 机制

- 减小粒子尺寸或提高粒子的体积分数都会导致合金强度的提高。

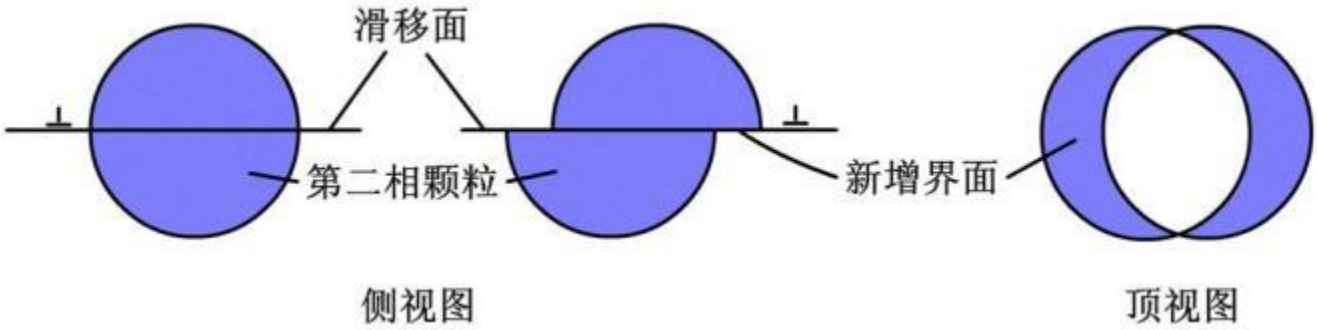
9.4 合金的塑性变形

9.4.2 多相合金的塑性变形

（2）弥散分布型合金的塑性变形

- **可变形粒子的强化作用**

➢ 位错切过粒子的机制



- ✓ 当第二相粒子为可变形颗粒时，位错将切过粒子使之随同基体一起变形。
- ✓ 此时强化作用主要决定于粒子本身的性质以及其与基体的联系，其强化机制较复杂。

9.4 合金的塑性变形

9.4.2 多相合金的塑性变形

（2）弥散分布型合金的塑性变形

□ 可变形粒子的强化作用

(1) 位错切过粒子时，粒子产生宽度为b的台阶，出现了新的表面积，界面能升高。

(2) 当粒子为有序结构时，位错切过粒子会产生反相畴界，使能量升高。

(3) 晶体点阵不同或至少点阵常数不同，位错切过粒子时，引起滑移面上原子错排，需要额外做功，给位错运动带来困难。

(4) 共格或半共格，粒子周围产生弹性应力场与位错发生交互作用，阻碍位错运动。

(5) 滑移系取向不同，位错切过后产生一割阶，阻碍位错运动。

(6) 层错能不同，若扩展位错通过后，其宽度发生变化，引起能量升高。

以上这些强化因素的综合作用使合金的强度提高。

9.5 塑性变形对金属组织与性能影响

9.5.1 塑性变形对金属组织的影响

（1）显微组织的变化

- 晶粒内部的滑移带和孪晶带。
- 纤维组织
- 变形亚晶

层错能较高，易出现胞状结构

层错能较低，易形成位错塞积群

（2）变形织构

金属塑性变形过程中，各晶粒的滑移面和滑移方向逐渐向外 力方向转动，当变形量很大时，各晶粒的取向会大致趋于一 致，这一现象称为晶粒的择优取向。变形金属中的这种组织 状态称为变形织构

9.5 塑性变形对金属组织与性能影响

9.5.1 塑性变形对金属组织的影响

(3) 残余应力

- 由于金属塑性变形的不均匀性和产生点阵畸变，变形后在金属内部留下残余内应力和点阵畸变。
- 宏观内应力（第一类内应力）：工件各部分宏观变形不均匀而引起的，其平衡范围是工件的整个体积。
- 微观内应力（第二类内应力）：由于各晶粒或亚晶粒之间变形不均匀而产生的，其平衡范围为几个(亚)晶粒。
- 点阵畸变（第三类内应力）：塑性变形产生的缺陷使点阵中一部分原子偏离其平衡位置，造成晶格畸变。

9.5 塑性变形对金属组织与性能影响

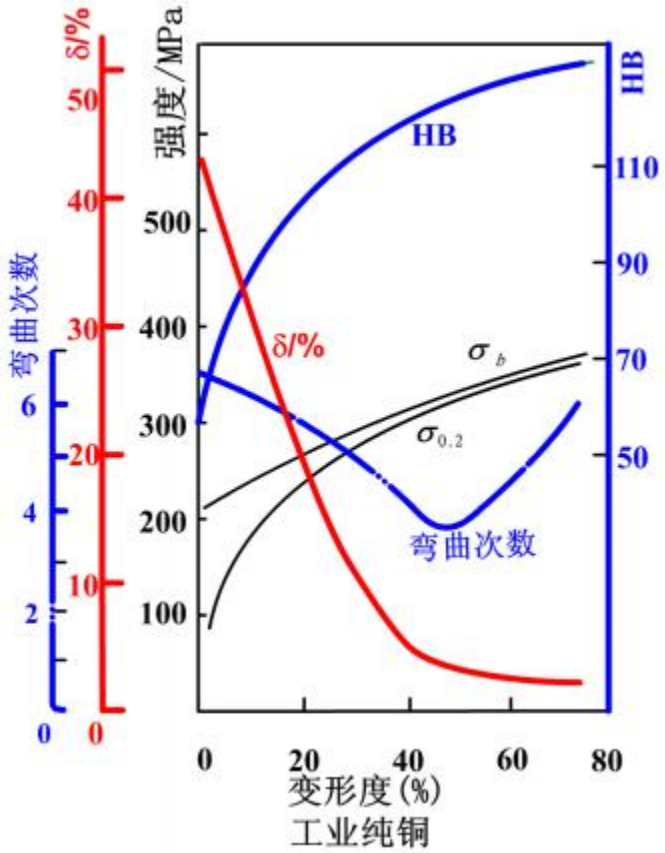
9.5.2 塑性变形对金属性能的影响

（1）对金属机械性能的影响

- 随着塑性变形程度的增加，金属的强度和硬度升高，而塑性和韧性下降，这一现象称为加工硬化。

加工硬化的强化效果表达式

$$\tau = \tau_0 + \alpha G b \sqrt{\rho}$$



9.5 塑性变形对金属组织与性能影响

9.5.2 塑性变形对金属性能的影响

（1）对金属机械性能的影响

τ：加工硬化后变形所需要的切应力

τ_0：无加工硬化时变形所需要的切应力

α：与材料有关的常数，0.3~0.5

G: 剪切模量

b: 位错的伯氏矢量

ρ：位错密度

塑性变形过程中位错密度的增加及其所产生的钉扎作用是导致加工硬化的决定性因素。

9.5 塑性变形对金属组织与性能影响

9.5.2 塑性变形对金属性能的影响

(2) 对金属物理和化学性能的影响

- 电阻率增加

  变形量越大，缺陷越多，电阻率越高。
- 金属的电阻温度系数下降
- 磁导率下降
- 铁磁材料的磁滞损耗及矫顽力增大
- 热导率有所降低
- 扩散加速，金属的化学活性增大，腐蚀速度加快。

9.6 超塑性

（1）什么是超塑性

塑性较好的金属在拉伸时试样通常会发生颈缩，其延伸率一般不超过60％，但某些金属在特定条件下拉伸时可获得很高的延伸率和优异的均匀变形能力，其延伸率可达到200％以上。这种性能称为超塑性。

（2）产生超塑性的条件

①合金具有非常细小的等轴晶粒的两相组织(晶粒的平均直径通常小于10μm)。
②变形温度通常接近于合金绝对熔点温度的0.5至0.65倍。
③通常需要较低的应变速度率（0.01-0.0001s^{-1}）。

9.6 超塑性

（3）超塑性变形的机制

超塑性变形的机制与晶界扩散调节的晶界滑移有关。

（4）超塑性变形后的组织特征

①变形后晶粒有所长大，但仍为等轴状，未被拉长。

②变形后试样表面未出现滑移带。

③特制试样中可见到晶界滑动和晶粒转动痕迹。

④变形后未形成明显的织构。

第10章 形变金属材料的回复与再结晶

10.1 形变金属材料在退火过程中的变化

10.2 回复

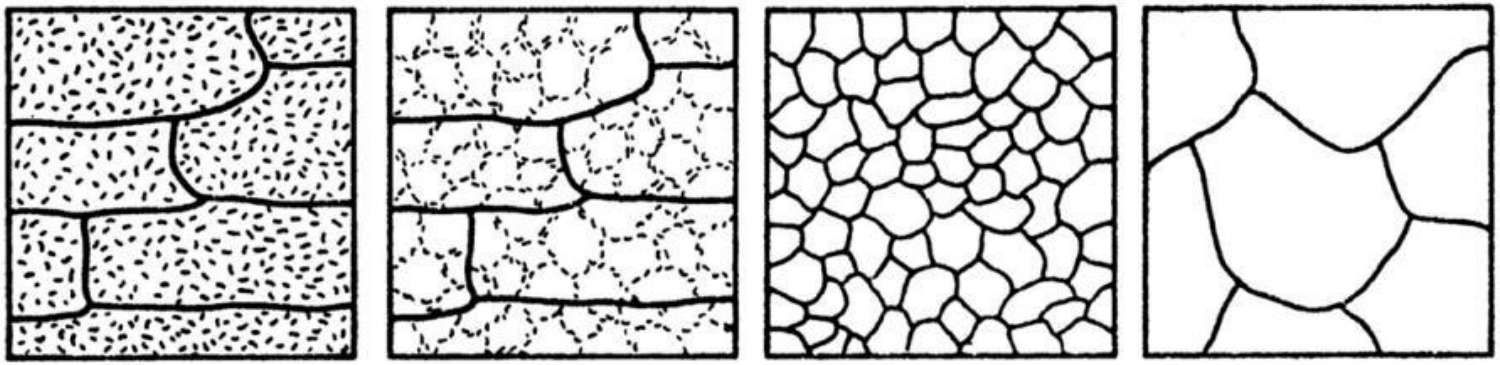
10.3 再结晶

10.4 晶粒长大

10.5 金属材料的热加工

10.1 形变金属材料在退火过程中的变化

一、显微组织的变化



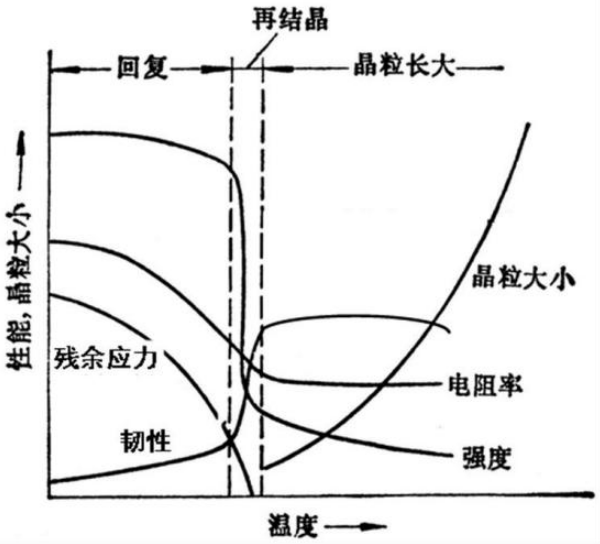
(a)冷变形态　(b) 回复　(c) 再结晶　(d) 晶粒长大

(a)冷变形态　(b)回复　(c)再结晶　(d)晶粒长大

二、形变储存能的变化

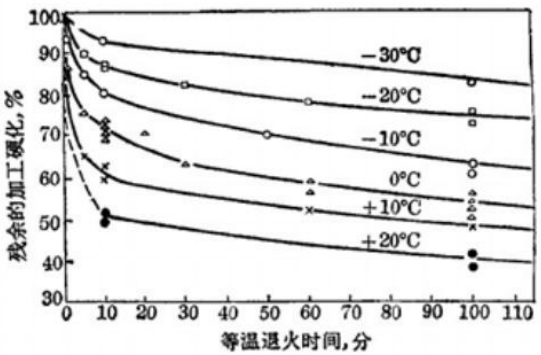
形变储存能的降低是形变金属材料回复和再结晶的驱动力。

三、残余应力和性能的变化



10.2 回复

回复： 指冷变形金属材料加热时，在光学显微组织发生改变前（即在再结晶晶粒形成前）所产生的某些亚结构和性能的变化过程。



一、退火温度和时间对回复过程的影响

回复程度是温度和时间的函数。

温度越高，回复程度越大；

温度一定，回复程度随时间的延长而逐渐增加，但回复初期变化显著

二、回复机制

1. 低温回复

机制： 过量空位消失，空位浓度趋向平衡浓度

电阻率显著减小。

2. 高温回复

机制： 位错进行滑移（包括交滑移）和攀移，异号位错抵消及位错重排，发生多边化过程。

内应力显著减小，加工硬化略消除

10.2 回复

二、回复机制

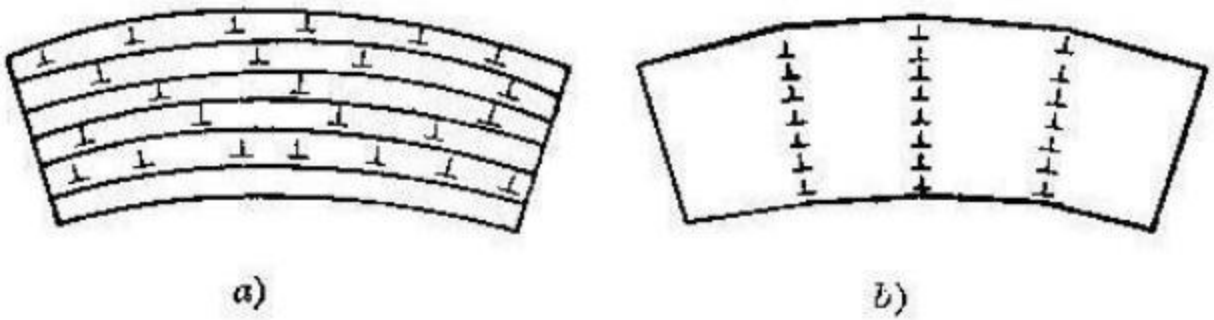


图 多边形化前、后刃型位错的排列情况
(a)多边形化前; (b)多边形化后

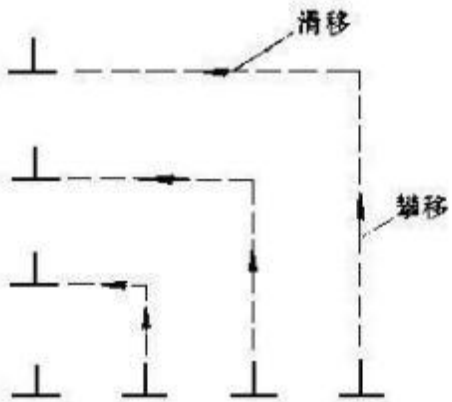
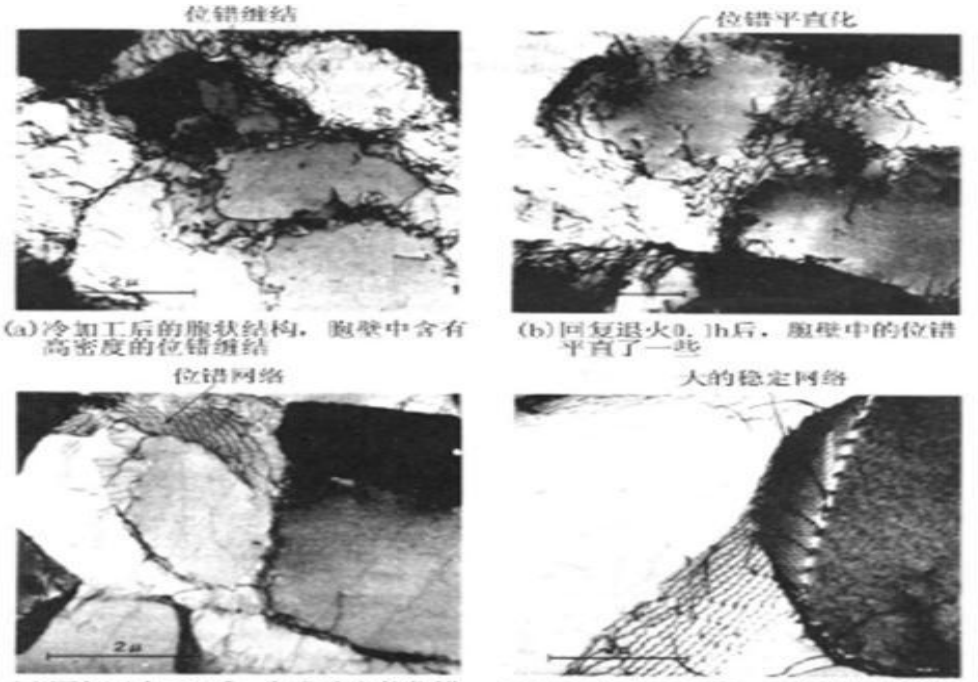


图 刃型位错的攀移和滑移示意图

10.2 回复

三、亚结构的变化

点缺陷减少，位错组态分布规则化，数量较少



(a)冷加工后的胞状结构，胞壁中含有高密度的位错缠结

(b)回复退火0.1h后，胞壁中的位错平直了一些

(c)回复退火50h后，在胞壁中的位错形成网络，亚晶伸长了

(d)回复退火300h后，一些位错网络断开并连成更稳定的网络

四、回复退火的应用

冷变形金属材料在基本保持加工硬化的状态下：

1、减小内应力，尤其是第一类内应力

2、提高材料的耐蚀性　　3、冷拔铜丝导线提高导电性

10.3 再结晶

再结晶： 冷变形金属材料在加热到一定温度或保温一段时间之后，在原来形变组织中产生了无畸变的新晶粒，且性能也发生显著变化，并恢复到冷变形前水平的过程。

再结晶的特点:

1、包括再结晶晶粒的形核和长大;

2、不是相变（与多晶型转变比较）；

3、显微组织（晶粒、位错密度）发生变化；

4、力学性能发生显著变化;

5、内应力完全消除。

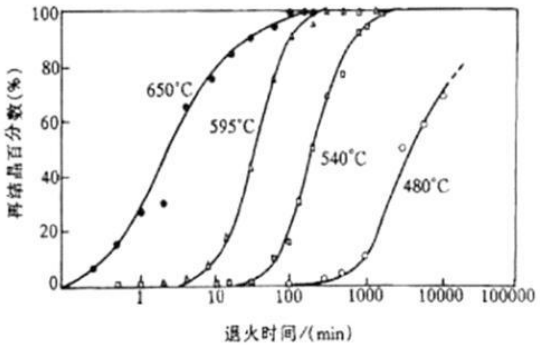
10.3 再结晶

一、退火温度和时间对再结晶过程的影响

1、发生再结晶需要孕育期；

2、再结晶百分数约为50%时速度最快；

3、退火温度越高，孕育期越短，再结晶过程加速。



纯铁的再结晶等温动力学曲线

二、再结晶晶核的形成与长大

1.形核：亚晶长大形核机制：亚晶合并形核、亚晶界移动形核

2.长大：驱动力是无畸变的新晶粒与周围基体的畸变能差

三、再结晶温度及其影响因素

影响因素：

(1) 冷变形量；

(2) 纯度；

(3) 第二相颗粒；

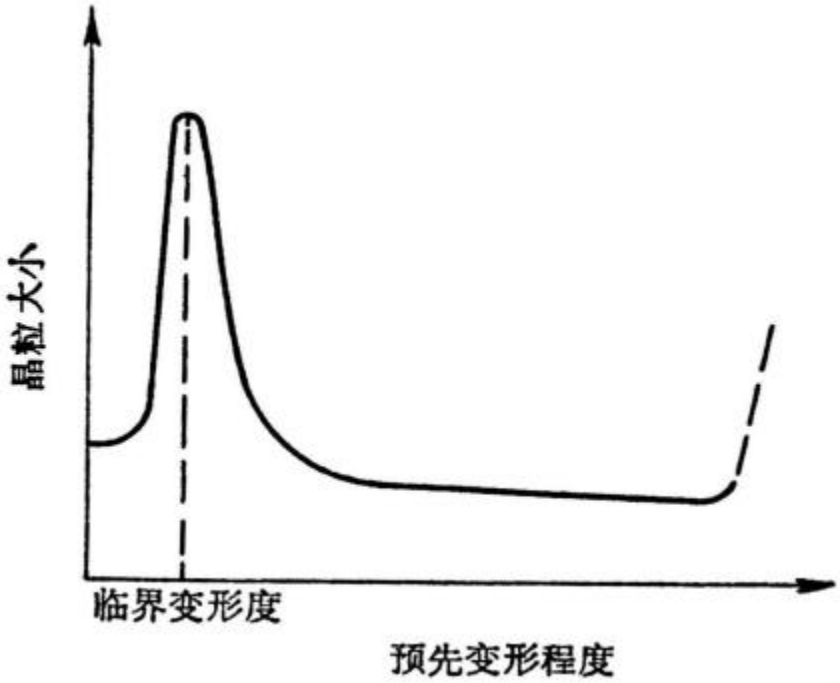
(4) 晶粒大小；

(5) 加热速度和保温时间。

10.3 再结晶

四、再结晶晶粒大小的控制

控制再结晶晶粒尺寸——预先变形度、再结晶退火温度、原始晶粒尺寸、合金元素及杂质。



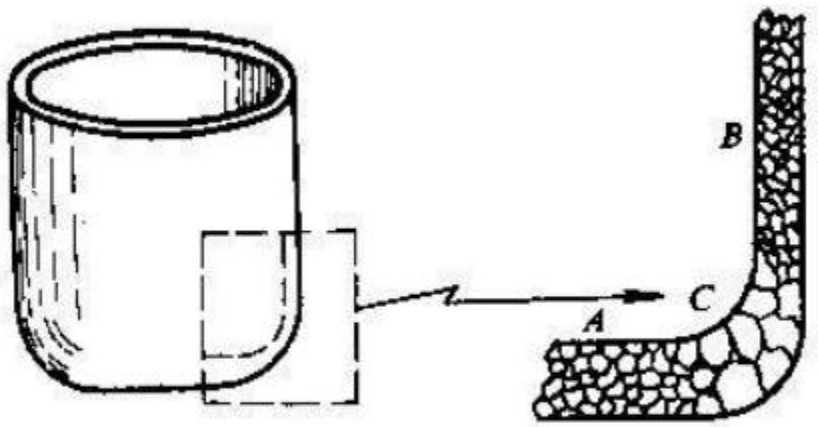


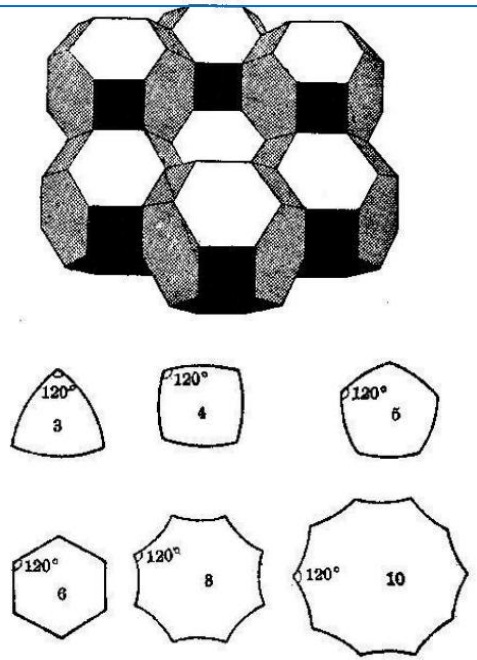
图 深冲零件退火后的晶粒尺寸变化

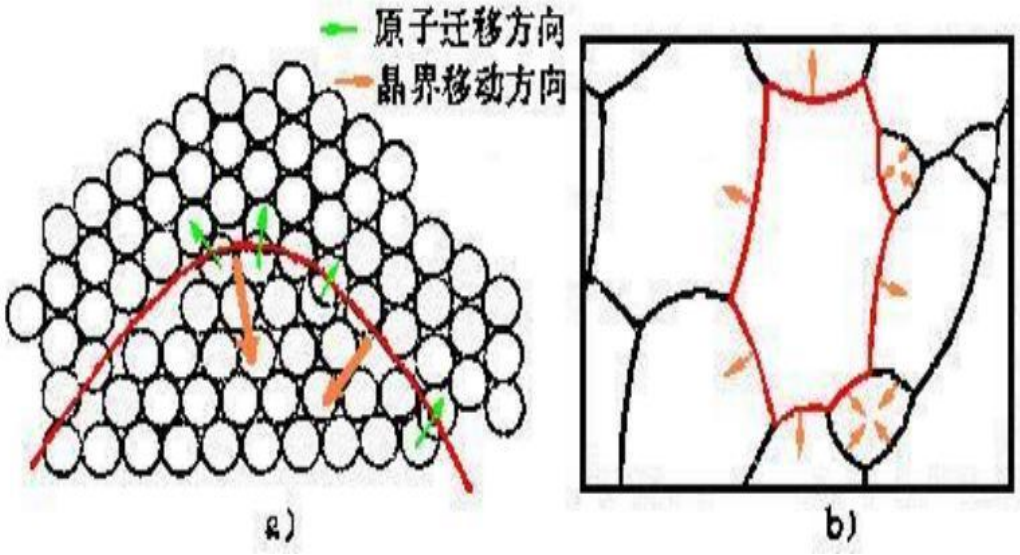
预先变形度对再结晶晶粒尺寸的影响

10.4 晶粒长大

晶粒长大： 指冷变形金属在完成再结晶后，随着加热温度的升高或保温时间的延长，无畸变新晶粒中的某些晶粒尺寸增大，另一些晶粒尺寸缩小而消失的过程。

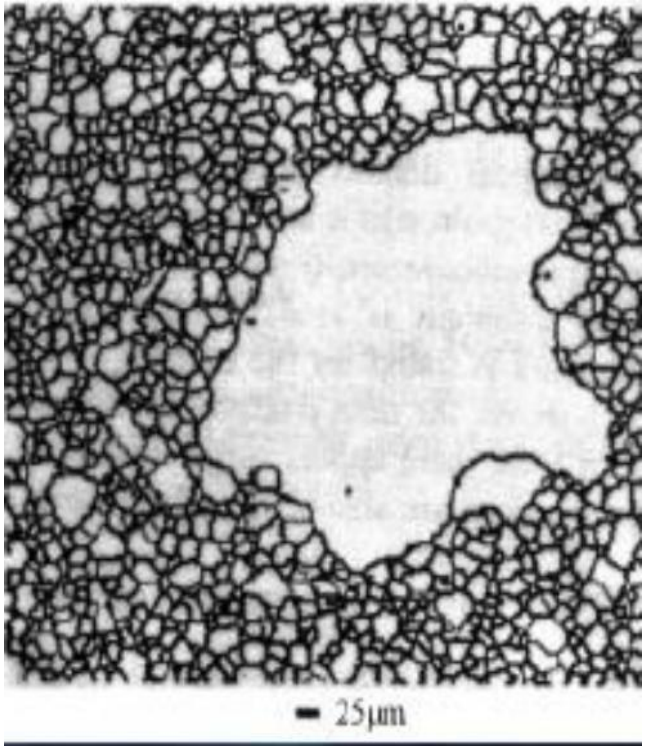
晶粒长大过程的特点： 晶界本身趋于平直化，三个晶粒的晶界交角趋于120°；晶界迁移总是指向其曲率中心方向；随着晶界迁移，小晶粒逐渐被吞并到相邻的较大晶粒中。

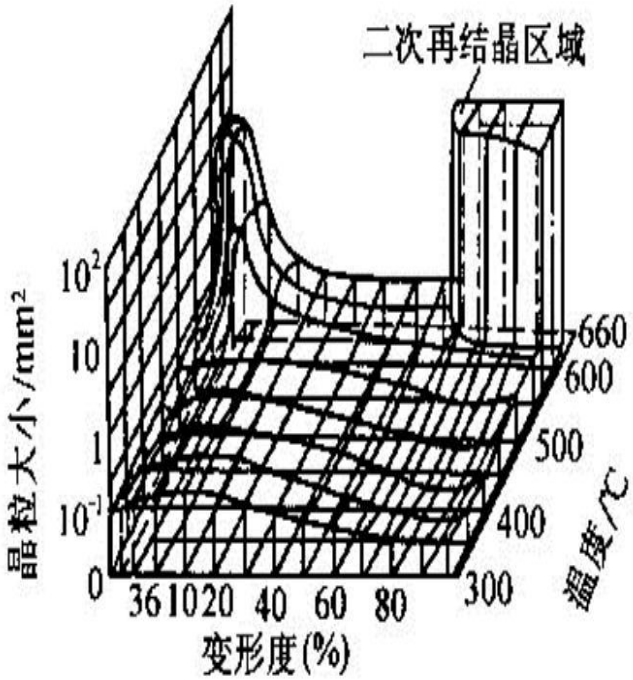




10.4 晶粒长大

影响因素：温度、杂质及合金元素、第二相质点、相邻晶粒的位向差



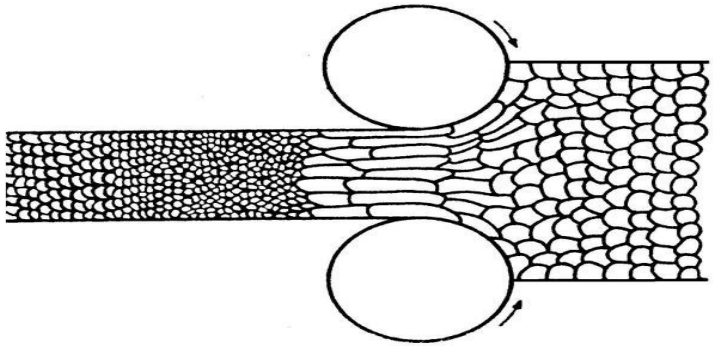


晶粒的反常长大（二次再结晶）

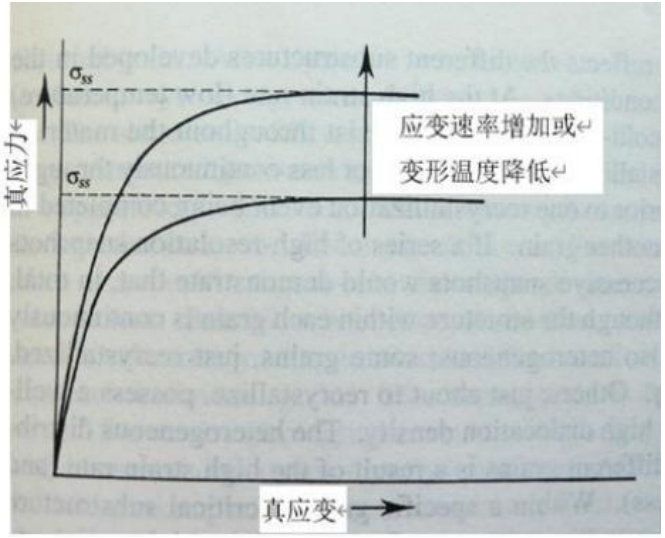
10.5 金属材料的热加工

一、热加工

热加工：在金属材料的再结晶温度以上对其进行塑性变形。金属在热加工过程中同时发生加工硬化和动态回复软化或动态再结晶软化两个过程。



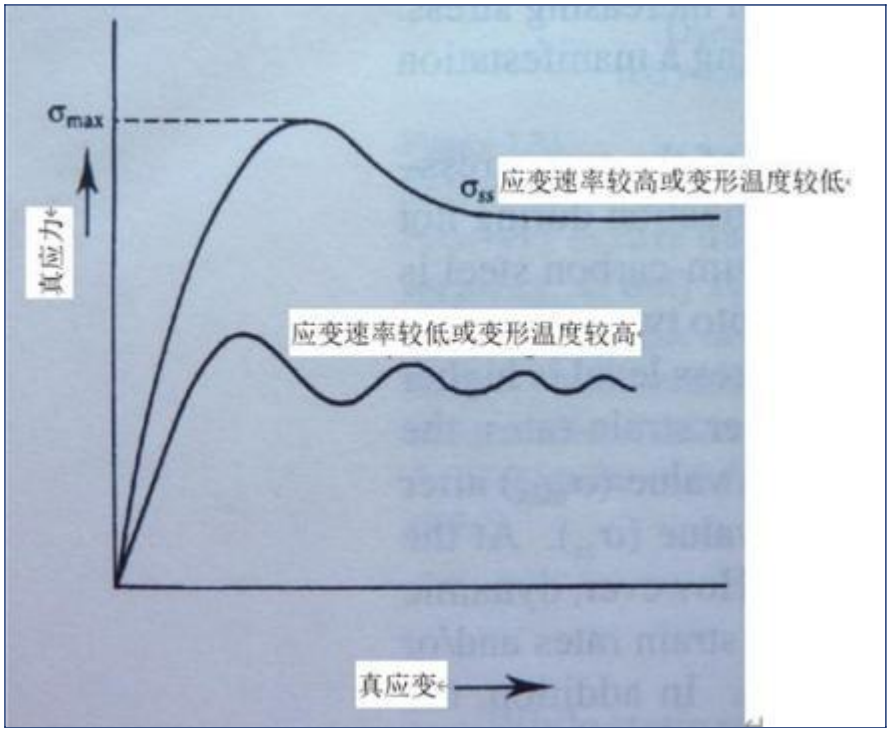
二、动态回复和动态再结晶



在热加工过程中一些金属材料（如铁素体钢、铝及铝合金、工业纯铁、锆、锌等）只发生动态回复，不发生动态再结晶。

10.5 金属材料的热加工

二、动态回复和动态再结晶



热加工金属材料发生动态再结晶时的真应力—真应变曲线

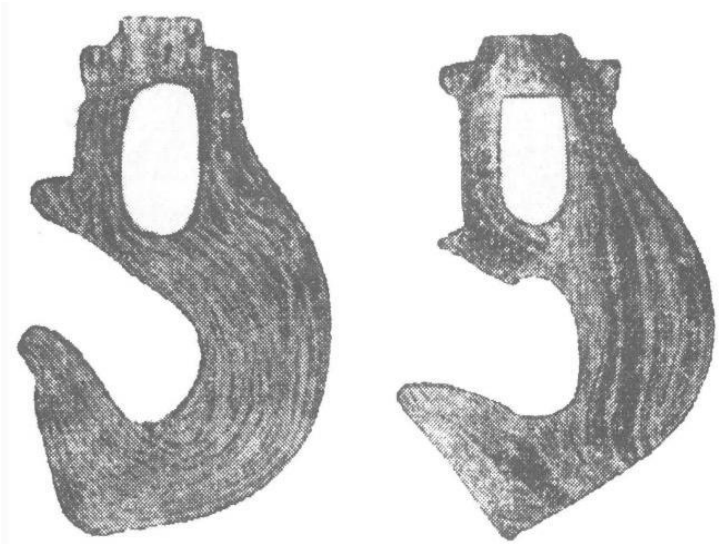
镍及镍合金、铜及铜合金、镁及镁合金、奥氏体钢、金、银等金属材料通常发生动态再结晶。

对于某些金属材料来说，根据材料本身的性质、变形温度和应变速率的不同，同一金属材料的热加工过程可以发生动态回复，也可以发生动态再结晶。

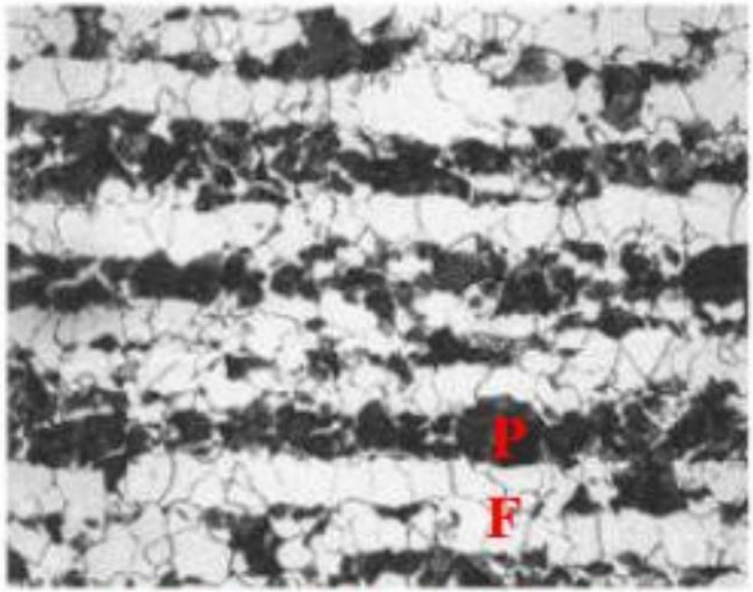
10.5 金属材料的热加工

三、热加工后的组织与性能

改善铸锭组织、纤维组织、带状组织、晶粒大小



模锻拖钩　　切削加工拖钩



低碳钢中的带状组织

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

谢 谢 大 家

THANKS